

Où pleut-il en Europe, en hiver et en été ?

corrigés visibles

4 étapes

Brest, Marseille

Précipitations totales

Objectif

Lire un cumul mensuel sur une carte, comparer janvier et juillet, puis relier les contrastes au relief et à la circulation atmosphérique.

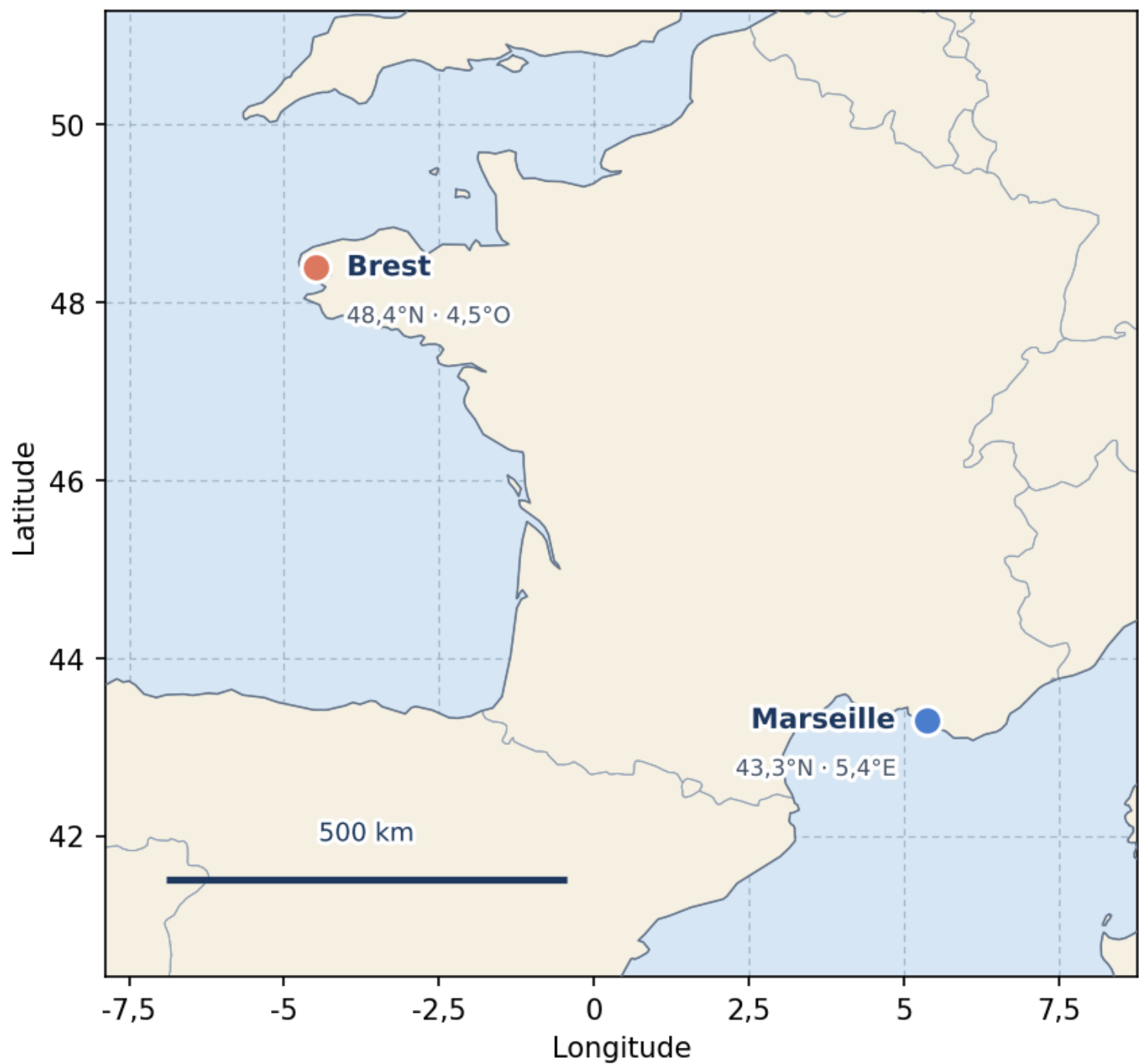
En janvier, la côte ouest de la Norvège reçoit près de 300 mm pendant que Marseille n'en reçoit guère plus de 50. En juillet, l'Andalousie tombe à 4 mm pendant que les Alpes dépassent 150 mm. Deux cartes suffisent à raconter l'Europe des pluies.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire un cumul mensuel sur une carte et sa légende · Comparer deux cartes saisonnières avec des valeurs · Relier pluie, relief et flux d'ouest

Où sont ces villes ?

Situation — Brest, Marseille

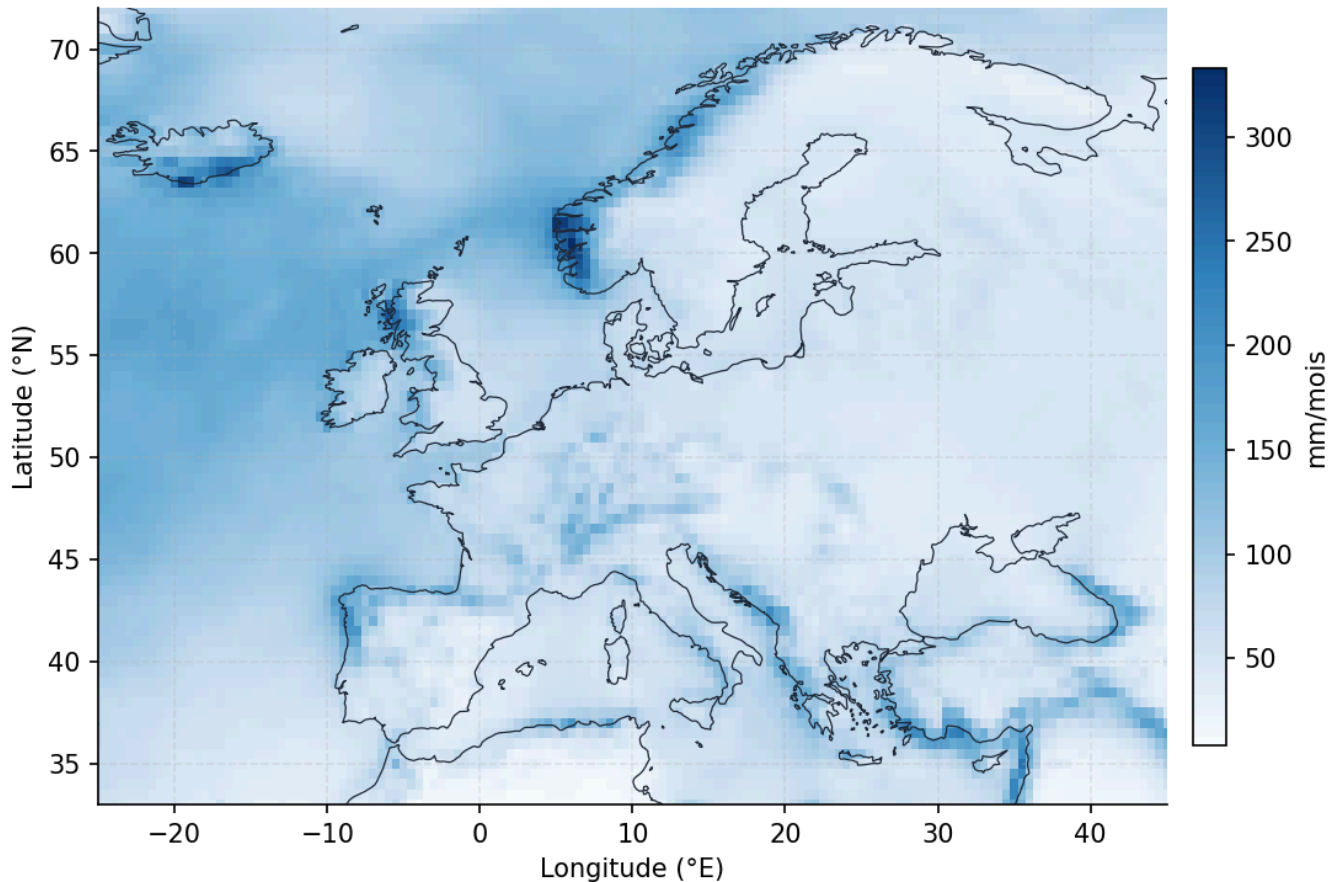


Situation des villes étudiées.

Calcule le rapport entre le cumul de janvier sur la côte ouest de la Norvège (environ 293 mm) et celui de Marseille (environ 57 mm) : combien de fois plus d'eau reçoit le nord ?

Piste. Rapport = grande valeur divisée par petite valeur.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

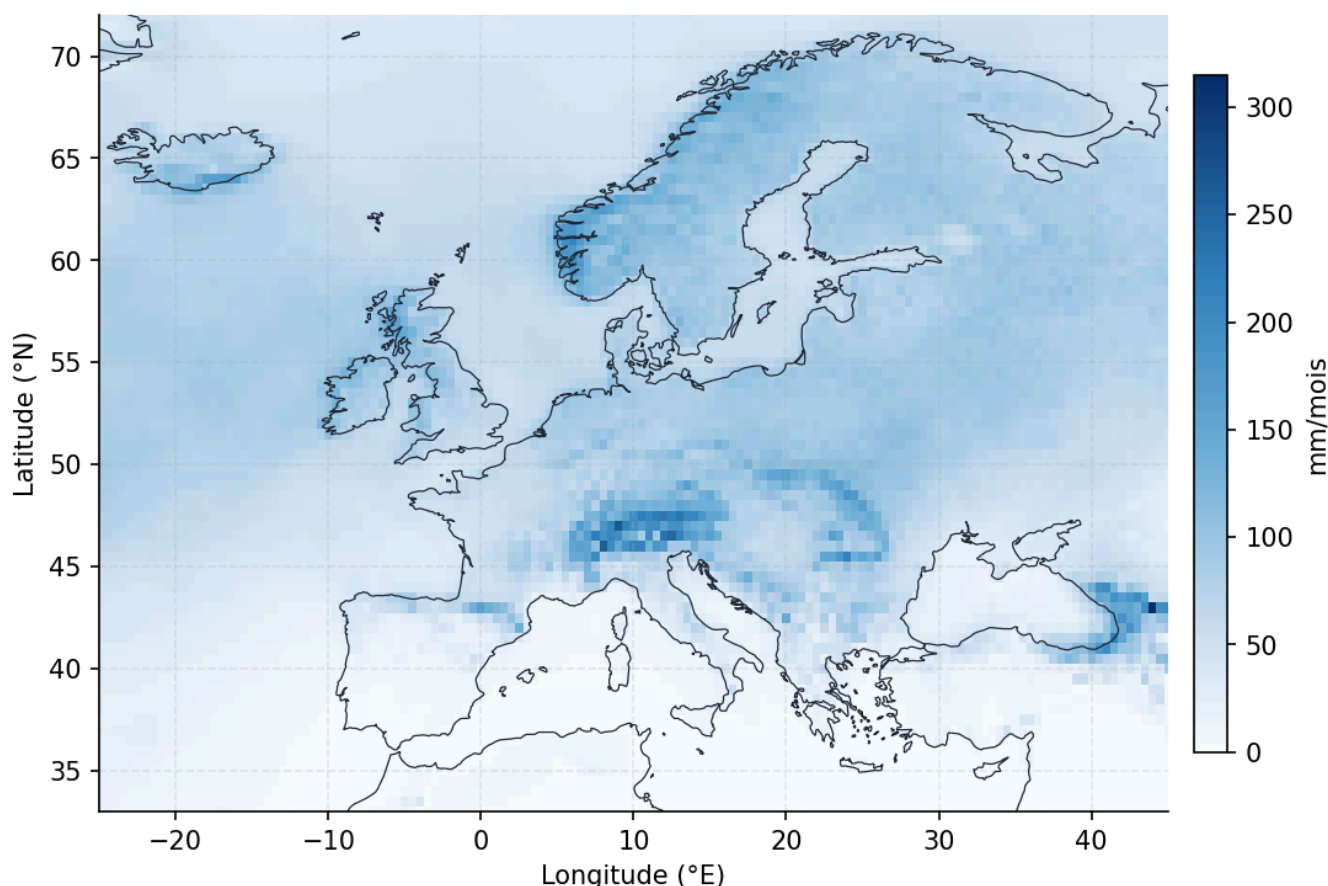
Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. $293 \div 57 \approx 5$: la côte norvégienne reçoit cinq fois plus d'eau que Marseille en janvier. Le nord-ouest atlantique est la région la plus arrosée d'Europe en hiver, exposée de plein fouet aux flux d'ouest.

Calcule la baisse des pluies entre janvier et juillet à Marseille puis en Écosse (hautes terres, vers 56° N) : où la baisse est-elle la plus forte, en valeur absolue et en pourcentage ?

Piste. Baisse en mm = janvier – juillet ; en proportion = baisse ÷ janvier.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

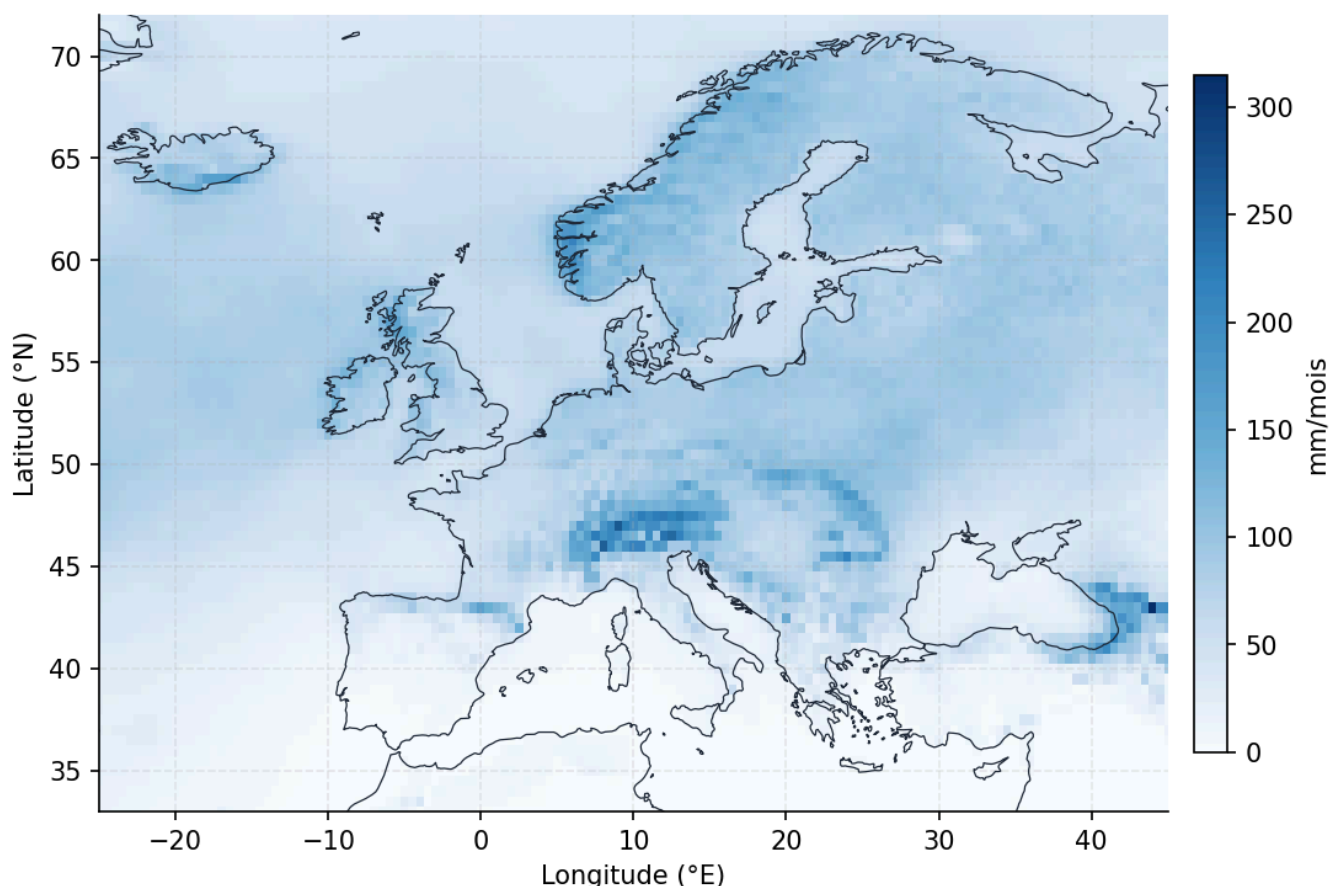
Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Marseille : de 57 à 21 mm, soit –36 mm et –63 %. Écosse (56° N, 4° O) : de 120 à 94 mm, soit –26 mm et –22 %. La baisse est donc plus forte à Marseille dans l'absolu comme en proportion : le sud s'assèche franchement l'été pendant que le nord-ouest reste arrosé toute l'année.

Confronte les cumuls de juillet des Alpes, de Marseille et de l'Andalousie, puis compare-les à leurs cumuls de janvier : que se passe-t-il en montagne ?

Piste. Compare aussi janvier et juillet sur les Alpes (139 contre 153 mm).

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

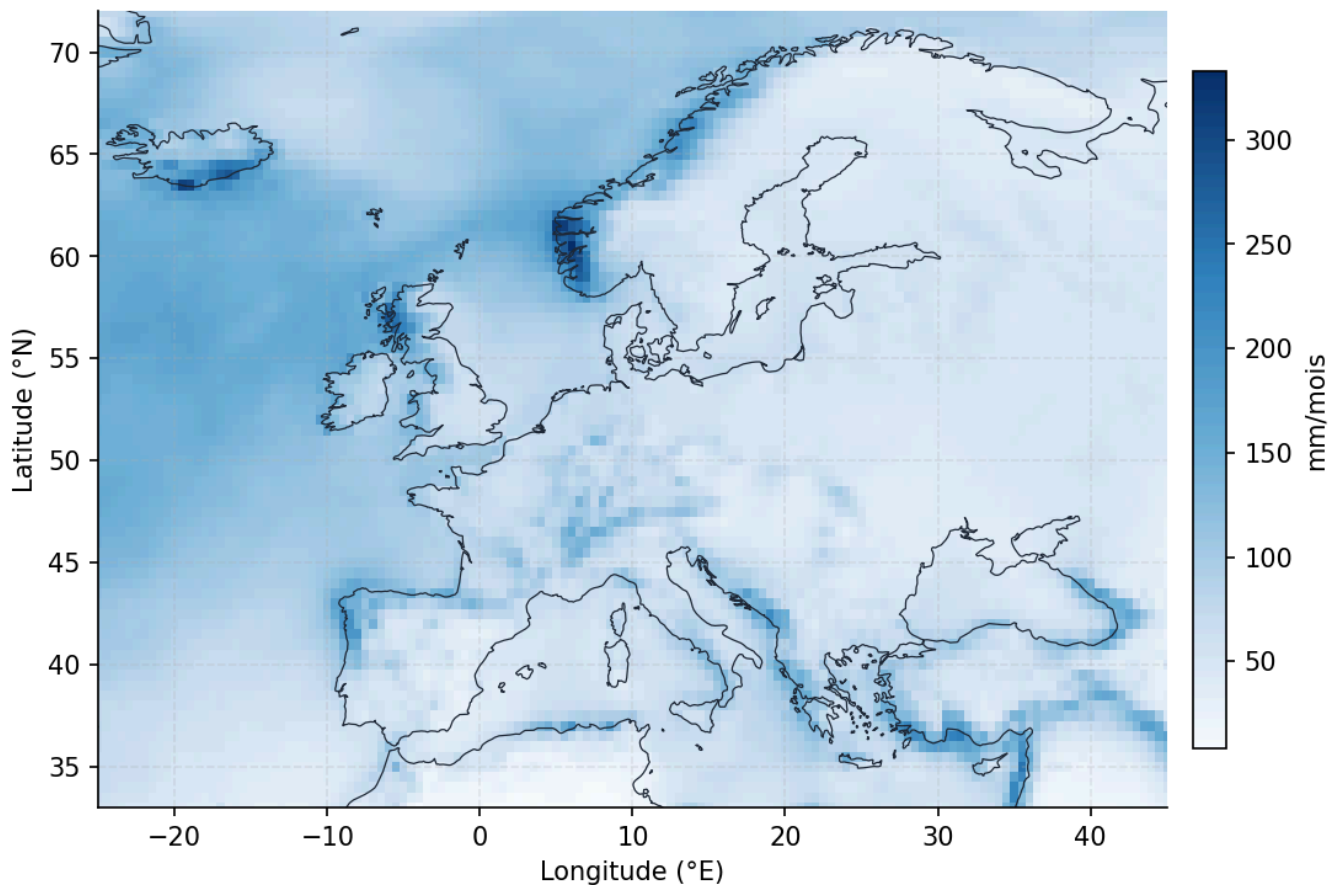
Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Les Alpes sont plus arrosées en juillet (153 mm) qu'en janvier (139 mm), alors que Marseille passe de 57 à 21 mm et l'Andalousie de quelques dizaines de millimètres à 4 mm : c'est l'inverse du reste du sud. L'air chaud des basses couches est forcé de s'élever sur le relief, il se refroidit et se condense — orages et averses d'été. Le relief fabrique de la pluie là où la plaine reste sèche.

Explique pourquoi les pluies d'été s'effondrent au sud de l'Europe (Sicile et Andalousie) alors que le nord-ouest, lui, reste arrosé.

Piste. Relie « flux d'ouest », « relief » et « air stable » aux trois régions.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Au nord-ouest, les flux d'ouest chargés d'humidité balaient les reliefs toute l'année : l'Écosse garde 94 mm en juillet et la pluie ne s'arrête jamais vraiment. Au sud, l'été installe une atmosphère stable et subsidente (anticyclone) : la Sicile tombe à quelques millimètres seulement et l'Andalousie à 4 mm, car l'air ne s'élève pas et ne se condense donc pas. Même saison, trois régimes : océanique, méditerranéen, montagnard.

Données de l'activité

Villes : Brest, Marseille — variables : Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.

